RBAC权限管理系统

数据库设计说明书

目录

1. 数据库设计概述 3

2. 组织与后台身份 4

3. 目录、角色与独立来源 6

4. 固定申请、OA与执行 8

5. 导入、预览与可靠性 10

6. 数据一致性与事务实现 12

附录 A：物理表与字段定义 14

1. 数据库设计概述

1.1. 设计目标

本系统集中管理多个业务系统的功能权限。数据库需要记录员工是谁、在哪些部门任职、管理员能管理什么范围、角色包含哪些权限，以及员工通过哪个部门来源获得了角色。同时需要保存权限申请、OA审批结果、执行结果和审计记录，使每次授权和撤销都能找到依据。

系统采用RBAC0模型，员工通过业务角色获得权限。组织岗位用于表达任职和资格，后台任命用于表达管理权限，两者分别保存。权限配置、角色分配和一般撤销通过OA审批后执行；离岗和员工停用引起的失效直接处理。

1.2. 存储方案与设计依据

数据库采用MySQL 8.4和InnoDB，字符集为utf8mb4，默认排序规则为utf8mb4_0900_bin。实体通过稳定内部ID关联，业务编码用于定位和对接，显示名称可以修改。UUID保存为CHAR(36)，日期时间使用DATETIME(6)并统一按UTC保存。

本文依据现有数据库逻辑模型、表元数据、建表SQL、不可变触发器、事务设计和后端实现整理。数据库结构沿用当前关系模型，文中ER图复用项目设计说明书已经采用的最新四页图。图中展示主要字段和关系，附录给出完整字段定义及外键引用。

1.3. 数据如何分组

数据主题	保存的内容
组织与后台身份	公司、部门、岗位、员工、任职、后台账号、会话、管理范围与任命。
目录、角色与独立来源	业务系统、功能目录、权限项、角色配置，以及按员工和来源部门区分的角色授权。
固定申请、OA与执行	申请草稿、提交时固定的目标、OA投递与审批结果、执行成功凭据和审计记录。
导入、预览与可靠性	文件与导入计划、来源映射、影响预览、HTTP幂等结果和写事务协调记录。

这些分组按数据职责划分。相同员工可能同时出现在任职、授权和申请中，各处都引用同一个员工ID。数据流图中的D1～D8是逻辑存储，一份逻辑存储可以由多张表共同实现。

2. 组织与后台身份

2.1. 组织与任职的保存方式

company、department和position分别保存公司、部门和岗位。一个公司有多个平级部门，一个部门有多个岗位。employee只保存员工的统一身份和全局状态，具体在哪家公司、哪个部门和岗位任职，由employment记录。

这种分离可以表达兼岗：同一个员工可以拥有多条有效任职。员工离开某个岗位时结束对应任职记录，其他有效任职继续保留；以后重新任职时建立新记录，原来的结束历史仍然可查。

2.2. 账号、范围和任命分别负责什么

admin_account保存后台登录账号、密码摘要和凭据版本；admin_session保存已签发会话的标识、有效期和撤销状态。会话表不保存JWT原文。总管理员可由部署初始化，普通后台账号关联员工身份。

management_scope确定一个公司、一个部门；scope_system列出该范围可管理的业务系统。admin_appointment把账号与一个范围连接起来，表示一次独立任命。一个账号可以有多项任命，每次操作选择其中一项，服务端按该项范围检查目标。

例如，管理员同时负责A公司销售部和B公司财务部，数据库中保存两项任命。办理A公司的申请时，只使用A公司那项任命中的部门和系统集合，不能把另一项任命的系统集合拼进来。

2.3. 资格变化如何即时生效

账号停用、员工全局停用、密码重置和最后一项管理资格结束，都会影响旧会话的可用性。账号记录中的credential_version、session_epoch与会话中保存的值共同用于检查，服务端还会读取当前员工状态、任命与范围。

范围变化时保存新的scope_version，并检查原范围关联的未结束申请。如果新范围实质上不能覆盖某份固定申请的全部目标，该申请整份失效；仅增加无关系统或原提交人离任，不单独使仍被覆盖的申请失效。

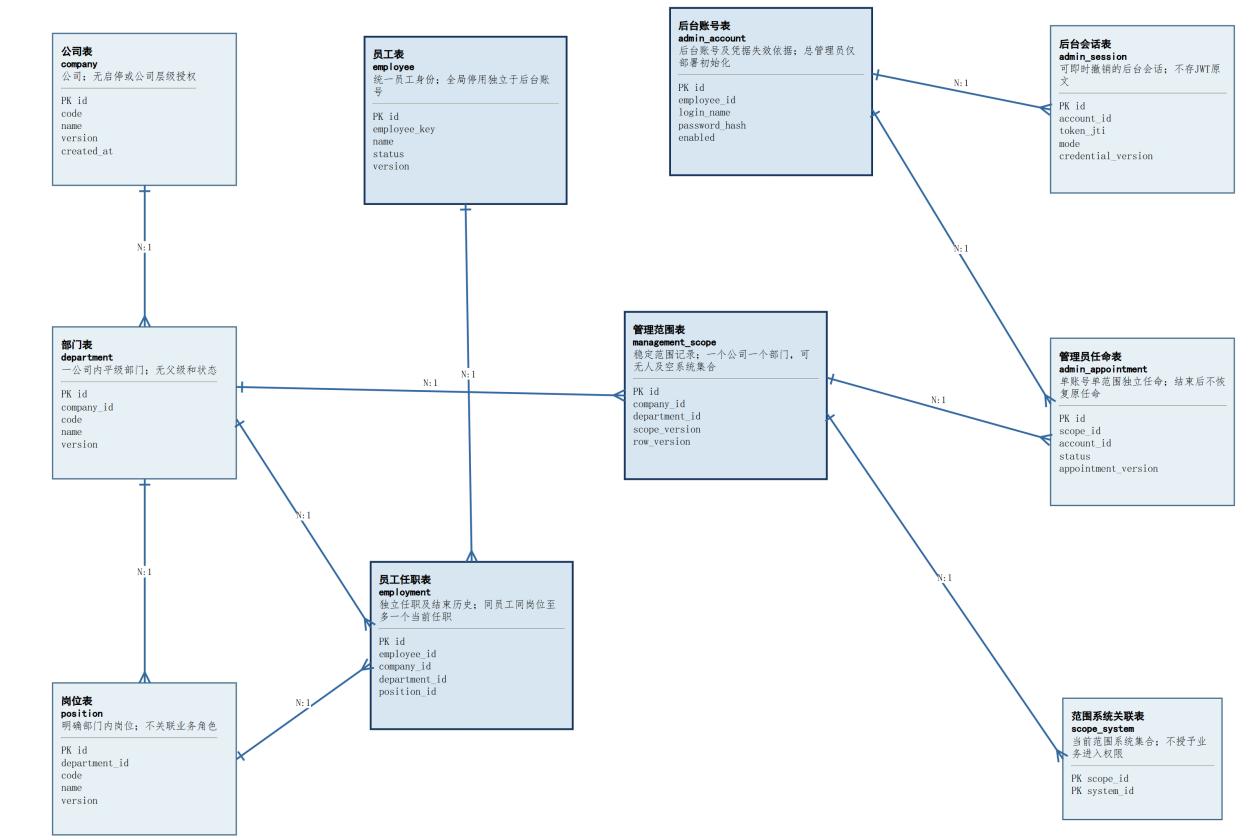

组织与后台身份
中心为业务核心表，周边为辅助表；中文表名 / 英文表名；不同表直连，同表自关联保留回线。
实线：物理FK（子→父），N:1，含可空；虚线：事务协调，无FK；全量键及空值见数据字典。
公司表
company
公司；无启停或公司层级授权
PK id
code
name
version
created_at
员工表
employee
统一员工身份；全局停用独立于后台账号
PK id
employee_key
name
status
version
后台账号表
admin_account
后台账号及凭据失效依据；总管理员仅部署初始化
PK id
employee_id
login_name
password_hash
enabled
后台会话表
admin_session
可即时撤销的后台会话；不存JWT原文
PK id
account_id
token_jti
mode
credential_version
部门表
department
一公司内平级部门；无父级和状态
PK id
company_id
code
name
version
管理范围表
management_scope
稳定范围记录；一个公司一个部门，可无人及空系统集合
PK id
company_id
department_id
scope_version
row_version
管理员任命表
admin_appointment
单账号单范围独立任命；结束后不恢复原任命
PK id
scope_id
account_id
status
appointment_version
员工任职表
employment
独立任职及结束历史；同员工同岗位至多一个当前任职
PK id
employee_id
company_id
department_id
position_id
岗位表
position
明确部门内岗位；不关联业务角色
PK id
department_id
code
name
version
范围系统关联表
scope_system
当前范围系统集合；不授予业务进入权限
PK scope_id
PK system_id
N:1

图 1. 组织与后台身份

3. 目录、角色与独立来源

3.1. 系统、目录和权限项

business_system保存业务系统，directory_node保存导航与功能节点，通过parent_id连接父节点。permission保存独立功能操作，以及每个系统唯一的系统进入权限。

功能与操作通过permission.function_id关联：一个功能可以有多个操作。功能节点还可以通过directory_node.visibility_permission_id选择本功能中的一个操作，作为菜单是否显示的依据。这两条引用分别表达“操作属于哪个功能”和“菜单选哪个操作判断可见”，因此在ER图中分别连接。

系统与进入权限在同一事务中创建。目录保存前检查最终树无环、同系统、菜单绑定合法，再一起提交。

3.2. 角色配置与配置历史

business_role保存角色名称、归属及配置版本，role_permission保存角色当前生效的权限集合，展开角色与权限的多对多关系。角色元数据与权限配置使用不同版本。

角色配置审批成功并执行后，系统替换role_permission中的有效集合，递增配置版本，同时向role_configuration_history追加一份完整配置快照。因此，一个角色可以对应多条配置历史，每条历史记录只属于一个角色。

员工的有效角色授权使用更新后的权限集合，历史配置保留过去审批和执行的内容。

3.3. 为什么授权要区分来源

authorization_source按员工、公司、来源部门和业务系统记录一个独立来源。grant_baseline保存这个来源与某个角色之间的持久关系及版本，role_grant保存每一次具体授予。grant_employment_evidence保存授予时采用的任职依据。

例如，员工在销售部和财务部兼岗，两部门授予相同角色时分别保存来源。销售部撤销自己的授予，只结束其对应的role_grant，财务部的授予仍有效。

一般撤销结束选中的具体授予，并推进关系版本。离岗关闭来源时还会推进source_epoch，即使当时没有有效授予也会记录这个变化。旧申请保存的是提交时的周期和版本，迟到的批准无法绕过已经发生的关闭。后来重新任职、重新授权，需要建立新的授予记录。

有效权限查询检查员工及适用任职，读取周期一致的来源、有效授予和角色当前配置，并检查系统、目录和进入资格。同一公司、同一系统的合法来源取权限并集，全部读取在同一个快照内完成。

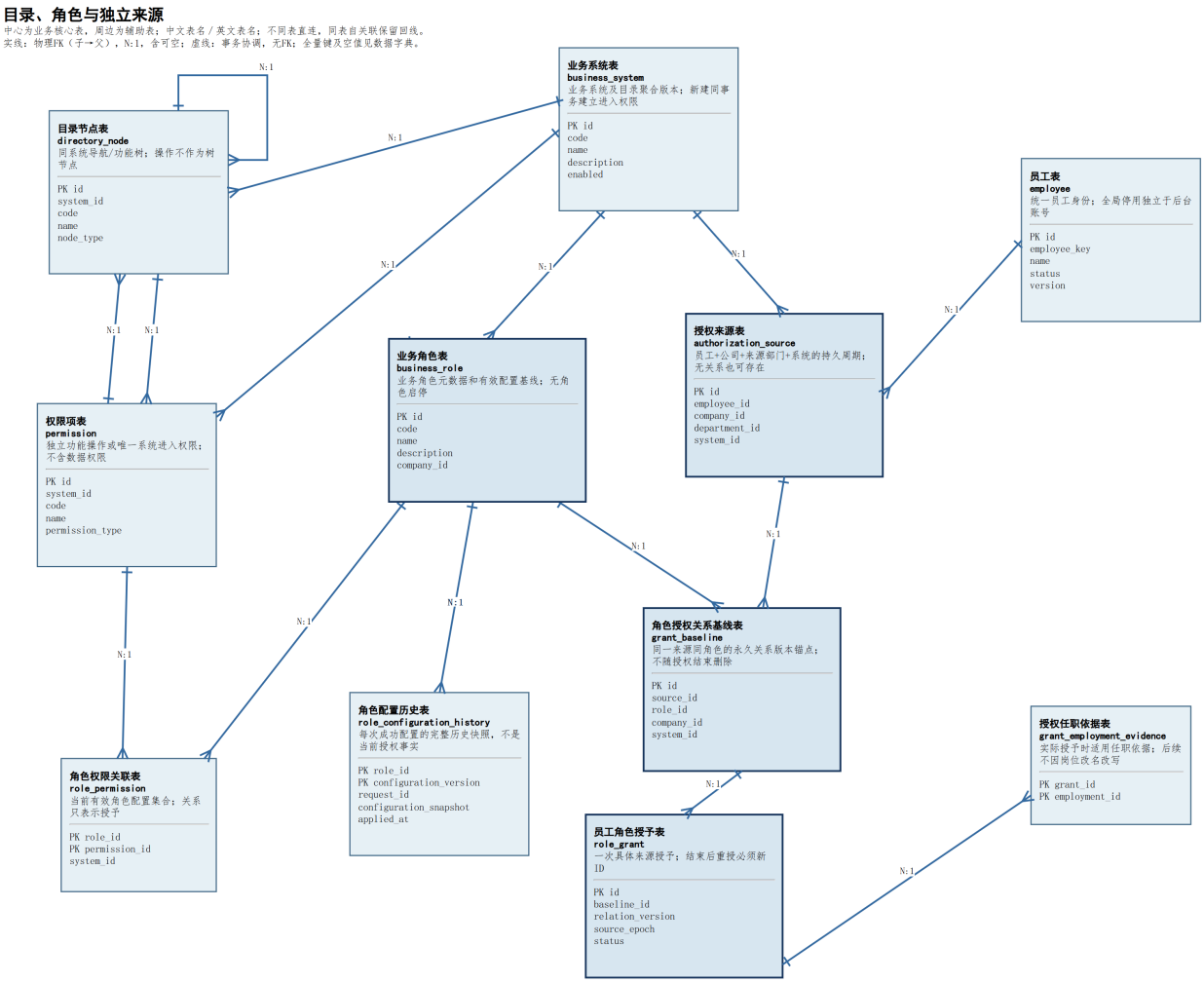


图 2. 目录、角色与独立来源

4. 固定申请、OA与执行

4.1. 草稿与提交后的固定内容

change_request保存申请类型、内容、原因、提交依据和办理状态。change_target把申请涉及的角色、员工、来源和具体授予列成可检索的明细，便于执行复核，以及在范围、来源变化时查找受影响的申请。

草稿可以编辑。正式提交时，系统固定申请内容、目标清单、原管理依据及相关版本，并保存规范字节和内容摘要。OA审批和后续执行都针对这份固定内容，提交后不再通过修改草稿改变待执行事项。

role_change_claim和relation_change_claim保存正在办理的角色配置或授权关系占用，阻止同一目标同时出现互相冲突的申请。申请结束后释放占用；历史仍保留在申请、执行和审计记录中。

4.2. OA投递、关联和结果

oa_outbox保存需要发送给OA的待办、重试时间和领取租约。申请提交和投递待办一起落库；后台发送器随后调用OA，网络等待放在数据库事务外。可靠取得OA审批编号后，oa_link保存本地申请与外部审批的对应关系。

service_identity记录受信服务主体及其绑定系统或OA实例。oa_callback_event保存收到的回调事件，按OA实例和事件编号防重；oa_final_result保存一份申请的最终批准或驳回结果。同一个事件重复发送、不同事件重复报告相同结果，都不会形成第二份业务执行。

4.3. 批准结果与实际执行分开保存

OA批准表示同意这份申请，实际生效还需要本地事务完成角色配置或授权修改。执行前重新检查固定内容、原范围覆盖、来源周期和目标版本；任何目标已不再符合条件，就不能执行整份申请。

execution_success记录一份申请已经成功执行的凭据，并关联成功审计。业务修改、成功凭据、申请状态和占用释放在同一事务中提交。execution_attempt记录执行尝试；业务失败先回滚，随后再用独立事务保存失败尝试，保存前重新确认没有已经成功的结果。

audit_event保存操作者、目标、来源范围、原因和当时的变化快照；audit_subject为事件关联员工、角色等稳定目标，支持后续筛选。历史展示使用记录时的快照，避免当前名称或任职变化改变旧事件的含义。

固定申请、OA与执行

中心为业务核心表，周边为辅助表；中文表名 / 英文表名；不同表直连，同表自关联保留回线。
实线：物理FK（子→父），N:1，含可空；虚线：事务协调，无FK；全量键及空值见数据字典。

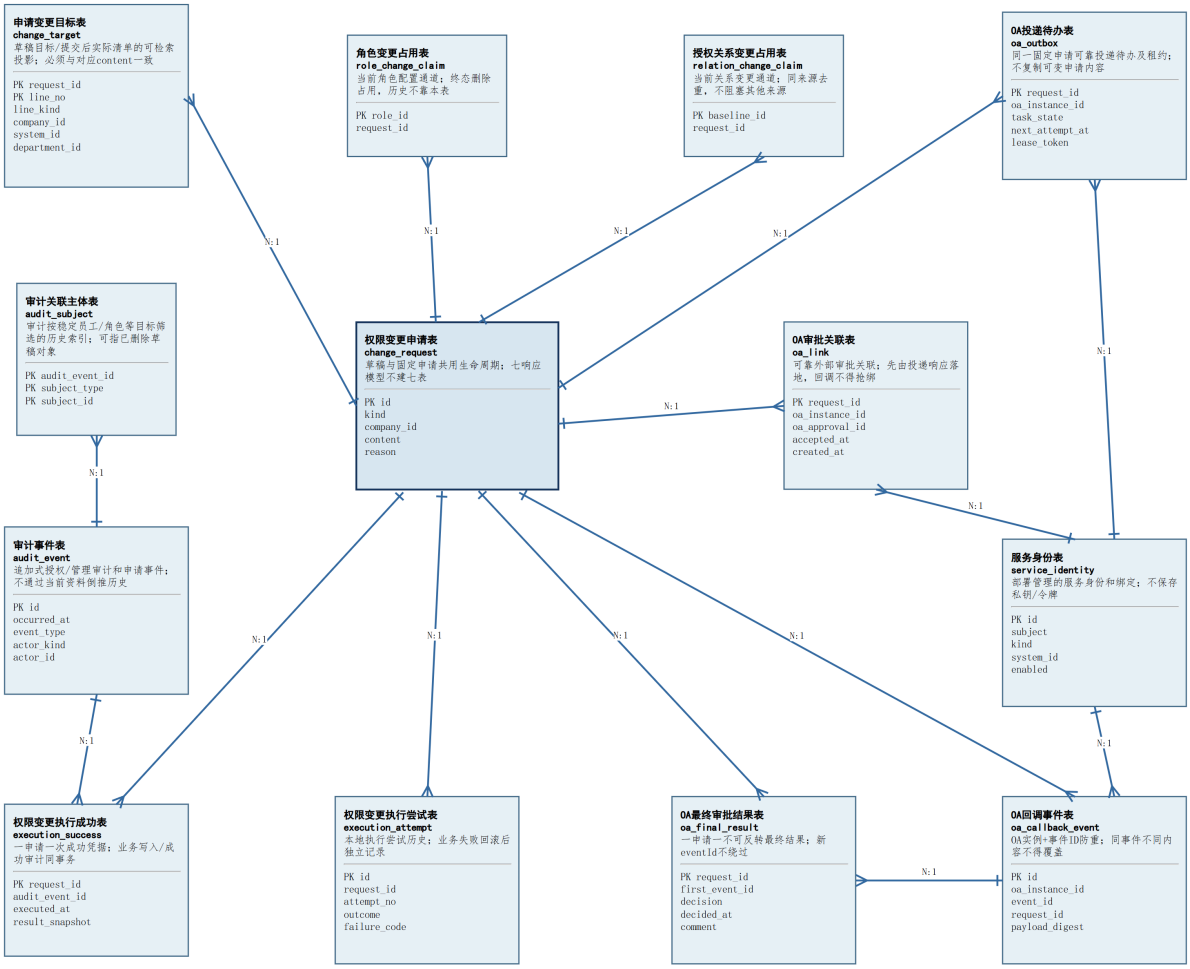


图 3. 固定申请、OA与执行

5. 导入、预览与可靠性

5.1. 文件导入如何落库

import_file保存上传文件的名称、摘要、大小和受控存储位置，文件本体放在文件存储中。import_batch保存来源批号、处理类型、冻结输入和执行结果；import_plan_row保存预检产生的规范行、候选ID、稳定编码、字段前后值与依赖版本，import_issue保存预检问题。

预检只生成待执行计划。首次导入缺少组织编码时，可在计划中为明确的组织路径分配候选ID和编码，正式提交时再检查冲突，并依次建立公司、部门、岗位、员工和任职。organization_mapping保存来源组织路径到正式组织的映射，employee_source_identity保存来源员工标识到内部员工的映射。

正式导入按冻结计划逐项重新校验。整批业务修改、相关失效、审计和批次成功结果在同一事务中保存，任意一行失败都会回滚整批。成功来源批号长期防重，重复提交同一成功批次返回原结果。

5.2. 影响预览如何保持一致

impact_preview保存预览输入、当时的管理依据、依赖版本及到期时间；preview_item保存可分页查看的安全明细。统计和各页明细来自同一份预览，避免翻页过程中重新计算而出现前后不一致。

预览有效期为五分钟。保存或提交时仍需检查当前身份、范围和依赖；过期或关键依赖变化后重新预览。预览编号用于定位这份计算结果，本身不能授予管理权限。

5.3. 重复请求与事务协调

http_idempotency按主体、HTTP方法、规范路径和幂等键记录请求摘要、处理租约及安全响应。相同内容重试可以在重新鉴权后回放原结果；相同幂等键换成其他内容则冲突。它处理HTTP重试，OA事件编号、执行成功凭据和成功导入批号分别处理各自的长期防重。

mutation_guard只有一条固定写协调记录。后端在正式写事务开始时锁定这条记录，使参与协议的写事务按顺序完成资格复核和提交。它协调数据库写入，不代表管理员资格或员工业务权限。

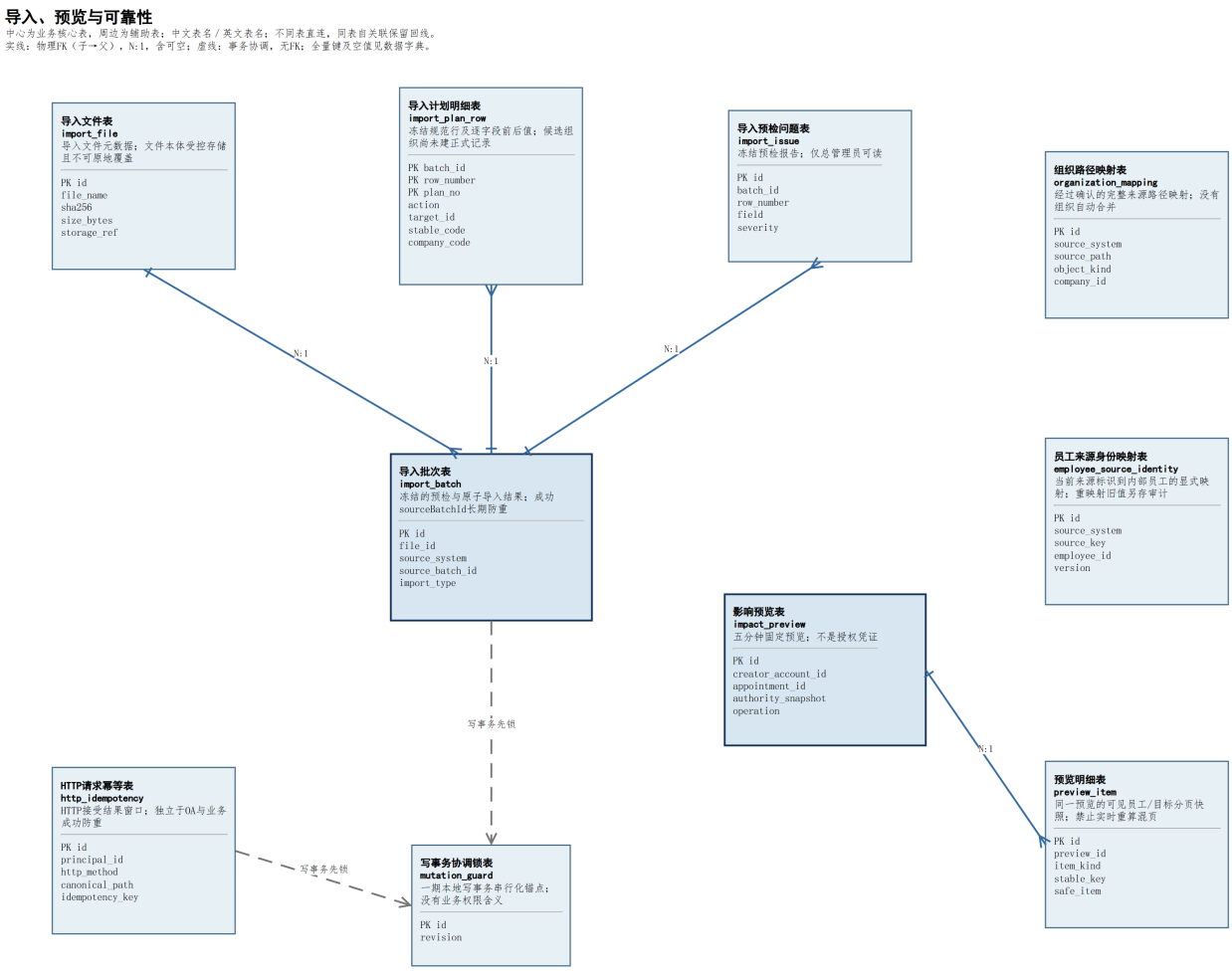

导入、预览与可靠性
中心为业务核心表，周边为辅助表；中文表名 / 英文表名；不同表直连，同表自关联保留回线。
实线：物理FK（子→父），N:1，含可空；虚线：事务协调，无FK；全量键及空值见数据字典。
导入文件表
import_file
导入文件元数据；文件本体受控存储且不可原地覆盖
PK id
file_name
sha256
size_bytes
storage_ref
导入计划明细表
import_plan_row
冻结规范行及逐字段前后值；候选组织尚未建正式记录
PK batch_id
PK row_number
PK plan_no
action
target_id
stable_code
company_code
导入预检问题表
import_issue
冻结预检报告；仅总管理员可读
PK id
batch_id
row_number
field
severity
组织路径映射表
organization_mapping
经过确认的完整来源路径映射；没有组织自动合并
PK id
source_system
source_path
object_kind
company_id
N:1
N:1
N:1
导入批次表
import_batch
冻结的预检与原子导入结果；成功sourceBatchId长期防重
PK id
file_id
source_system
source_batch_id
import_type
员工来源身份映射表
employee_source_identity
当前来源标识到内部员工的显式映射；重映射旧值另存审计
PK id
source_system
source_key
employee_id
version
影响预览表
impact_preview
五分钟固定预览；不是授权凭证
PK id
creator_account_id
appointment_id
authority_snapshot
operation
写事务先锁
N:1
HTTP请求幂等表
http_idempotency
HTTP接受结果窗口；独立于OA与业务成功防重
PK id
principal_id
http_method
canonical_path
idempotency_key
写事务先锁
写事务协调锁表
mutation_guard
一期本地写事务串行化锚点；没有业务权限含义
PK id
revision
预览明细表
preview_item
同一预览的可见员工/目标分页快照；禁止实时重算混页
PK id
preview_id
item_kind
stable_key
safe_item

图 4. 导入、预览与可靠性

6. 数据一致性与事务实现

6.1. 原子保存的实际过程

后端的CommandBoundary使用Spring TransactionTemplate开启独立的READ COMMITTED事务。首先执行以下加锁读取，要求固定记录存在：

```
SELECT revision FROM mutation_guard WHERE id=1 FOR UPDATE;
```

取得锁后重新检查当前账号、员工和所选任命资格，再创建绑定当前线程、数据源和事务连接的WriteContext。领域写入和审计追加共用这个上下文；提交前检查事务是否已标记回滚，随后更新写协调记录的内部revision，由事务管理器统一提交。

例如管理员范围替换，会一起保存范围系统集合、任命变化、需要撤销的会话、受影响申请失效以及审计。只要其中一步失败，包括最后的审计写入失败，事务就整体回滚，原范围和相关状态一起保留。WriteContext会拒绝在事务结束后、其他线程或其他数据源上继续使用。

这个单写协调方案适用于一期的一致性实现。它使本地短写事务串行执行；文件解析、密码慢哈希和OA网络调用在事务外完成，避免持锁等待外部系统。

6.2. 数据库约束与业务检查如何配合

具体要求	数据库层保存和限制	业务事务继续检查
组织归属一致	任职通过复合外键引用部门所属公司、岗位所属部门。	检查当前任职是否适用，以及结束任职后的资格和授权影响。
角色权限属于同一系统	role_permission通过角色、权限及system_id的复合引用限制归属。	审批执行时复核权限可用性和有效配置版本。
同来源同角色只有一个有效授予	基线唯一键固定来源与角色；role_grant的有效槽唯一键限制当前授予。	核对来源周期、关系版本，以及撤销目标是否仍为原grantId。
最终结果和执行成功不能重复	oa_final_result、execution_success以request_id作为主键。	校验OA身份、关联和摘要，防止矛盾结果及旧请求重复执行。
目录必须为合法树	外键限制父节点同系统，检查约束排除自身引用。	在同一写事务中检查整棵最终树，排除多节点环和非法菜单绑定。

6.3. 当前记录、历史和版本

当前有效集合放在role_permission、scope_system等关系表中；角色配置历史、固定申请、审批结果和审计使用历史记录或快照保存。JSON快照保存当时的审批、差异和报告，当前角色权限集合仍由关系表表示。

任职、任命和具体授予结束后保留原行，重新建立时使用新ID。授权来源和关系基线持续保留并推进版本，避免删除之后丢掉旧申请的失效依据。active_slot是数据库计算的当前有效标记，配合唯一键限制当前记录，结束历史的槽值为NULL，允许保留多段记录。

业务版本分开表达不同变化：scope_version用于范围，appointment_version用于任命，configuration_version用于角色有效配置，source_epoch用于来源周期，relation_version用于同来源同角色关系。row_version用于内部并发控制，mutation_guard.revision用于内部写提交顺序，各自承担不同职责。

6.4. 查询快照与访问路径

ReadBoundary开启独立的REPEATABLE READ只读事务，先读取写协调记录建立快照，再完成当前资格检查和结果查询。有效权限计算和安全审计查询在同一快照内读取需要的表，保证一个响应采用一致的事实。

查询目标	现有设计采用的定位路径
登录及会话	按login_name定位后台账号，按会话ID和token_jti检查会话。
员工有效权限	employee_key定位员工，经员工、公司、来源部门和系统找到来源，再关联基线、有效授予及角色权限。
范围变化影响	按scope_id定位相关申请，再检查change_target中整份目标清单的覆盖情况。
审计列表	按来源公司、部门、系统和发生时间过滤，按occurred_at、id稳定排序；员工和角色筛选经audit_subject定位。
后台恢复	按待办或申请状态、下次重试时间定位候选记录，逐份进入受控写事务重新检查。

6.5. 初始化与结构维护

数据库初始化由Flyway迁移完成：V1建立表和约束，V2建立不可变保护触发器，V3建立固定的写协调记录。应用启动时检查该记录是否正确存在，避免数据库没有初始化就继续写入。

后续结构变更通过新增迁移表达，同时同步表元数据、数据字典及相应设计说明。本文生成过程只读取当前文件，不执行DDL、连接数据库或重跑业务测试。

附录 A：物理表与字段定义

本附录按前文四个数据主题列出字段。PK表示主键组成列；“可空”为该列是否允许SQL NULL。类型列保留类型和长度，字符排序规则采用第一章所述约定；UUID列使用ASCII字符集及ascii_bin排序规则。缺少默认值的必填列由写入方提供，生成列由数据库计算。每张表后列出其实际唯一键和外键，不把跨表业务检查误写成数据库已经保证的约束。

A.1. 组织与后台身份

A.1.1. 公司表

company：公司；无启停或公司层级授权。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
code	VARCHAR(100)	否	全局唯一稳定公司编码
name	VARCHAR(100)	否	显示名称
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：code。

A.1.2. 部门表

department：一公司内平级部门；无父级和状态。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
company_id	CHAR(36)	否	所属公司
code	VARCHAR(100)	否	公司内稳定编码
name	VARCHAR(100)	否	显示名称
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1

字段	类型与长度	可空	含义与取值
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：company_id, code；id, company_id。 外键：company_id → company(id)。

A.1.3. 岗位表

position：明确部门内岗位；不关联业务角色。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
department_id	CHAR(36)	否	所属部门
code	VARCHAR(100)	否	部门内稳定编码
name	VARCHAR(100)	否	显示名称
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：department_id, code；id, department_id。 外键：department_id → department(id)。

A.1.4. 员工表

employee：统一员工身份；全局停用独立于后台账号。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
employee_key	VARCHAR(100)	否	平台当前统一员工标识，全局唯一，不按姓名匹配
name	VARCHAR(100)	否	必要姓名
status	VARCHAR(32)	否	全局身份状态；枚举：ACTIVE/INACTIVE；默认值：'ACTIVE'
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：employee_key。

A.1.5. 员工任职表

employment：独立任职及结束历史；同员工同岗位至多一个当前任职。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
employee_id	CHAR(36)	否	员工
company_id	CHAR(36)	否	任职公司
department_id	CHAR(36)	否	任职部门
position_id	CHAR(36)	否	任职岗位
status	VARCHAR(32)	否	任职状态；枚举：ACTIVE/ENDED；默认值：'ACTIVE'
started_at	DATETIME(6)	是	源资料明确的业务开始时间；初始化未知为NULL
ended_at	DATETIME(6)	是	源资料明确的业务结束时间；未知可为NULL，状态不靠时间推断
recorded_end_at	DATETIME(6)	是	平台记录结束动作时间；ENDED必须有值
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期
active_slot	TINYINT	是	ACTIVE 时为1，结束历史为NULL；利用唯一键允许多份历史；生成表达式：CASE WHEN status = 'ACTIVE' THEN 1 ELSE NULL END

主键：id。 唯一组合：employee_id, position_id, active_slot。 外键：employee_id → employee(id)；department_id, company_id → department(id, company_id)；position_id, department_id → position(id, department_id)。

A.1.6. 后台账号表

admin_account：后台账号及凭据失效依据；总管理员仅部署初始化。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
employee_id	CHAR(36)	是	关联员工；部署总管理员允许为空
login_name	VARCHAR(100)	否	当前登录名全局唯一
password_hash	VARCHAR(255)	否	带算法参数和盐的专用密码摘要；不存密码历史
enabled	TINYINT	否	后台账号启用；默认值：1
is_super_admin	TINYINT	否	部署管理的全局后台身份；普通创建API不得写；默认值：0
must_change_password	TINYINT	否	临时密码强制修改；默认值：1
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
credential_version	BIGINT	否	改密/重置递增，JWT须精确匹配；默认值：1
session_epoch	BIGINT	否	失去全部资格/停用等递增，恢复不回退；默认值：1
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：login_name；employee_id。

A.1.7. 后台会话表

admin_session：可即时撤销的后台会话；不存JWT原文。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	JWT sid，不可猜测 UUID
account_id	CHAR(36)	否	所属后台账号
token_jti	CHAR(36)	否	本会话唯一JWT jti
mode	VARCHAR(32)	否	会话模式；枚举：NORMAL/PASSWORD_CHANGE_ONLY
credential_version	BIGINT	否	登录时凭据版本；默认值：1
session_epoch	BIGINT	否	登录时账号会话周期；默认值：1
expires_at	DATETIME(6)	否	正常15分钟/受限5分钟的到期时刻
revoked_at	DATETIME(6)	是	单会话退出撤销时刻
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：token_jti。 外键：account_id → admin_account(id)。

A.1.8. 管理范围表

management_scope：稳定范围记录；一个公司一个部门，可无人及空系统集合。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
company_id	CHAR(36)	否	当前管理公司
department_id	CHAR(36)	否	当前指定部门
scope_version	BIGINT	否	API scopeVersion / Scope.version；名单/范围实质变更递增；默认值：1
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 外键：department_id, company_id → department(id, company_id)。

A.1.9. 范围系统关联表

scope_system：当前范围系统集合；不授予业务进入权限。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
scope_id（PK）	CHAR(36)	否	范围
system_id（PK）	CHAR(36)	否	获准系统

主键：scope_id, system_id。 外键：scope_id → management_scope(id)；system_id → business_system(id)。

A.1.10. 管理员任命表

admin_appointment：单账号单范围独立任命；结束后不恢复原任命。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
scope_id	CHAR(36)	否	稳定范围
account_id	CHAR(36)	否	后台账号，员工由账号取得
status	VARCHAR(32)	否	任命状态；枚举：ACTIVE/REVOKED/INVALIDATED；默认值：'ACTIVE'
appointment_version	BIGINT	否	API appointmentVersion / Appointment.version；默认值：1
ended_at	DATETIME(6)	是	撤销/资格失效时刻
ended_reason	VARCHAR(500)	是	结束原因
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期
active_slot	TINYINT	是	ACTIVE 时为1，结束历史为NULL；利用唯一键允许多份历史；生成表达式：CASE WHEN status = 'ACTIVE' THEN 1 ELSE NULL END

主键：id。 唯一组合：scope_id, account_id, active_slot。 外键：scope_id → management_scope(id)；account_id → admin_account(id)。

A.2. 目录、角色与独立来源

A.2.1. 业务系统表

business_system：业务系统及目录聚合版本；新建同事务建立进入权限。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
code	VARCHAR(100)	否	全局唯一稳定编码；新建API限制93字符
name	VARCHAR(100)	否	名称
description	VARCHAR(500)	否	说明；默认值：''
enabled	TINYINT	否	系统资源启用；默认值：1
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
catalog_version	BIGINT	否	仅目录实质变化递增；默认值：1
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：code。

A.2.2. 目录节点表

directory_node：同系统导航/功能树；操作不作为树节点。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
system_id	CHAR(36)	否	所属业务系统
code	VARCHAR(100)	否	系统内稳定目录编码
name	VARCHAR(100)	否	名称
node_type	VARCHAR(32)	否	创建后不改类型；枚举：NAVIGATION/FUNCTION

字段	类型与长度	可空	含义与取值
parent_id	CHAR(36)	是	同系统父节点；根为NULL
sort_order	INT	否	同父级按此值、code、id排序，允许负数/并列；默认值：0
enabled	TINYINT	否	节点自身状态；默认值：0
visibility_permission_id	CHAR(36)	是	本功能menuEligible操作；导航必须为空
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：system_id, code；id, system_id。 外键：system_id → business_system(id)；parent_id, system_id → directory_node(id, system_id)；visibility_permission_id, id, system_id → permission(id, function_id, system_id)。

A.2.3. 权限项表

permission：独立功能操作或唯一系统进入权限；不含数据权限。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
system_id	CHAR(36)	否	所属系统
code	VARCHAR(100)	否	系统内唯一稳定权限编码
name	VARCHAR(100)	否	同功能内名称唯一
permission_type	VARCHAR(32)	否	权限类型；枚举：SYSTEM_ACCESS/FUNCTION_OPERATION
function_id	CHAR(36)	是	FUNCTION_OPERATION关联功能节点；进入权限为空
menu_eligible	TINYINT	否	显式查看/进入页面语义；不解析code；默认值：0
enabled	TINYINT	否	操作自身状态；默认值：1
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

字段	类型与长度	可空	含义与取值
access_slot	TINYINT	是	系统进入权限为1，其余NULL；系统内唯一；生成表达式：CASE WHEN permission_type='SYSTEM_ACCESS' THEN 1 ELSE NULL END

主键：id。 唯一组合：system_id, code；system_id, access_slot；function_id, name；id, system_id；id, function_id, system_id。 外键：system_id → business_system(id)；function_id, system_id → directory_node(id, system_id)。

A.2.4. 业务角色表

business_role：业务角色元数据和有效配置基线；无角色启停。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
code	VARCHAR(100)	否	后端生成 ROLE_ 加UUID无连字符；全局唯一且不可更改
name	VARCHAR(100)	否	可重名的显示名称
description	VARCHAR(500)	否	说明；默认值：''
company_id	CHAR(36)	否	固定公司
department_id	CHAR(36)	是	部门角色固定部门；公司级共享角色为NULL
system_id	CHAR(36)	否	固定业务系统
state	VARCHAR(32)	否	首次配置执行成功后EFFECTIVE；枚举：UNCONFIGURED/EFFECTIVE；默认值：'UNCONFIGURED'
metadata_version	BIGINT	否	仅名称/说明实质变化递增；默认值：1
configuration_version	BIGINT	否	有效权限集合版本；未配置0；默认值：0
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：code；id, company_id, system_id；id, system_id。 外键：company_id → company(id)；department_id, company_id → department(id, company_id)；system_id → business_system(id)。

A.2.5. 角色权限关联表

role_permission：当前有效角色配置集合；关系只表示授予。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
role_id（PK）	CHAR(36)	否	业务角色
permission_id（PK）	CHAR(36)	否	权限项
system_id	CHAR(36)	否	约束角色与权限同系统

主键：role_id, permission_id。 外键：role_id, system_id → business_role(id, system_id)；permission_id, system_id → permission(id, system_id)。

A.2.6. 角色配置历史表

role_configuration_history：每次成功配置的完整历史快照，不是当前授权事实。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
role_id（PK）	CHAR(36)	否	角色
configuration_version（PK）	BIGINT	否	成功配置版本，无重复；默认值：1
request_id	CHAR(36)	否	唯一成功来源申请
configuration_snapshot	JSON	否	权限稳定ID/类型/code/当时名称及完整集合，schemaVersion=1；JSON顶层OBJECT
applied_at	DATETIME(6)	否	成功配置提交时刻

主键：role_id, configuration_version。 唯一组合：request_id。 外键：role_id → business_role(id)；request_id → change_request(id)。

A.2.7. 授权来源表

authorization_source：员工+公司+来源部门+系统的持久周期；无关系也可存在。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
employee_id	CHAR(36)	否	员工
company_id	CHAR(36)	否	来源公司
department_id	CHAR(36)	否	来源部门
system_id	CHAR(36)	否	系统
source_epoch	BIGINT	否	关闭/资格丧失推进的周期；未落库逻辑基线为0；默认值：0
source_version	BIGINT	否	API SourceBaseline.version；该来源变更递增；默认值：0
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0

主键：id。 唯一组合：employee_id, company_id, department_id, system_id；id, company_id, system_id。 外键：employee_id → employee(id)；department_id, company_id → department(id, company_id)；system_id → business_system(id)。

A.2.8. 角色授权关系基线表

grant_baseline：同一来源同角色的永久关系版本锚点；不随授权结束删除。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
source_id	CHAR(36)	否	独立来源
role_id	CHAR(36)	否	业务角色
company_id	CHAR(36)	否	用于复合归属约束
system_id	CHAR(36)	否	用于复合同系统约束
relation_version	BIGINT	否	API当前关系基线；每次授予/结束递增，未落库为0；默认值：0

字段	类型与长度	可空	含义与取值
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0

主键：id。 唯一组合：source_id, role_id。 外键：source_id, company_id, system_id → authorization_source(id, company_id, system_id)；role_id, company_id, system_id → business_role(id, company_id, system_id)。

A.2.9. 员工角色授予表

role_grant：一次具体来源授予；结束后重授必须新ID。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
baseline_id	CHAR(36)	否	永久关系锚点
relation_version	BIGINT	否	该grant当前演进版本；结束时推进到基线新值；默认值：1
source_epoch	BIGINT	否	授予时固定来源周期；默认值：0
status	VARCHAR(32)	否	授权关系状态；枚举：ACTIVE/REVOKED/INVALIDATED；默认值：'ACTIVE'
granted_by_request_id	CHAR(36)	否	成功授予申请
ended_by_request_id	CHAR(36)	是	一般撤销申请；直接关权时为空
ended_at	DATETIME(6)	是	结束提交时刻
ended_reason	VARCHAR(500)	是	撤销/失效原因
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期
active_slot	TINYINT	是	ACTIVE 时为1，结束历史为NULL；利用唯一键允许多份历史；生成表达式：CASE WHEN status = 'ACTIVE' THEN 1 ELSE NULL END

主键：id。 唯一组合：baseline_id, active_slot；baseline_id, relation_version。 外键：baseline_id → grant_baseline(id)；granted_by_request_id → change_request(id)；ended_by_request_id → change_request(id)。

A.2.10. 授权任职依据表

grant_employment_evidence：实际授予时适用任职依据；后续不因岗位改名改写。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
grant_id（PK）	CHAR(36)	否	授权关系
employment_id（PK）	CHAR(36)	否	当时适用任职

主键：grant_id, employment_id。 外键：grant_id → role_grant(id)；employment_id → employment(id)。

A.3. 固定申请、OA与执行

A.3.1. 权限变更申请表

change_request：草稿与固定申请共用生命周期；七响应模型不建七表。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
kind	VARCHAR(32)	否	变更类型；枚举：ROLE_CONFIGURATION/ROLE_GRANT/ROLE_REVOCATION
company_id	CHAR(36)	否	一申请一个公司
content	JSON	否	草稿可编辑；提交后实际明细冻结，与规范字节一致；JSON顶层OBJECT
reason	VARCHAR(500)	否	提交原因；提交后不可改
draft_version	BIGINT	否	协作编辑版本；提交后冻结；默认值：1
status_version	BIGINT	否	投递/审批/执行状态修订；默认值：1
submitted_version	BIGINT	是	固定提交版本；取提交时draftVersion，提交后不变
submitted_at	DATETIME(6)	是	固定提交时刻，进入摘要
submitted_by_account_id	CHAR(36)	是	原提交人；离任不改写
state	VARCHAR(32)	否	受三轴约束的聚合展示状态；枚举：DRAFT/PENDING/REJECTED/APPROVED/EXECUTION_FAILED/EXECUTED/INVALIDATED；默认值：'DRAFT'

字段	类型与长度	可空	含义与取值
delivery_status	VARCHAR(32)	否	OA投递状态；枚举：NOT_SUBMITTED/PENDING_SEND/SEND_FAILED/LINKED；默认值：'NOT_SUBMITTED'
approval_result	VARCHAR(32)	否	可信最终结果；枚举：NONE/APPROVED/REJECTED；默认值：'NONE'
execution_status	VARCHAR(32)	否	本地执行状态；枚举：NOT_STARTED/PENDING/FAILED/SUCCEEDED/INVALIDATED；默认值：'NOT_STARTED'
authority_type	VARCHAR(10)	是	NULL草稿；GLOBAL或SCOPE
scope_id	CHAR(36)	是	原范围ID，仅SCOPE；范围保留
appointment_id	CHAR(36)	是	原任命ID；历史保留，执行不要求仍ACTIVE
original_authority	JSON	是	固定原资格完整快照，API Authority形状；JSON顶层OBJECT
fixed_payload_bytes	MEDIUMBLOB	是	RFC8785规范UTF-8摘要包原字节；不从MySQL JSON序列化重建
content_digest	BINARY(32)	是	规范字节SHA-256；API输出64位小写hex
failure_code	VARCHAR(64)	是	失效或可重试失败安全码
next_retry_at	DATETIME(6)	是	执行恢复计划；非取消期限
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：id, kind。 外键：company_id → company(id)；scope_id → management_scope(id)；appointment_id → admin_appointment(id)；submitted_by_account_id → admin_account(id)。

A.3.2. 申请变更目标表

change_target：草稿目标/提交后实际清单的可检索投影；必须与对应content一致。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
request_id（PK）	CHAR(36)	否	所属申请
line_no（PK）	INT	否	固定清单序号，从0起
line_kind	VARCHAR(32)	否	匹配父申请类型；枚举：ROLE_CONFIGURATION/ROLE_GRANT/ROLE_REVOCATION
company_id	CHAR(36)	否	固定公司
system_id	CHAR(36)	否	固定系统
department_id	CHAR(36)	是	固定来源/角色部门；共享配置可为空
employee_id	CHAR(36)	是	分配/撤销目标员工；配置为空
role_id	CHAR(36)	否	明确角色
source_id	CHAR(36)	是	分配/撤销来源；配置为空
baseline_id	CHAR(36)	是	分配/撤销永久关系锚点；配置为空
grant_id	CHAR(36)	是	撤销的准确历史ID；分配/配置为空
expected_configuration_version	BIGINT	是	配置/授予检查；一般撤销为空
expected_source_epoch	BIGINT	是	授予固定周期；其他类型为空
expected_relation_version	BIGINT	是	授予/撤销固定关系版本
target_snapshot	JSON	否	schemaVersion=1；当时名称、适用employmentIds、完整权限差异/依据；JSON顶层OBJECT

主键：request_id, line_no。 唯一组合：request_id, baseline_id; request_id, grant_id。 外键：request_id, line_kind → change_request(id, kind)；role_id, company_id, system_id → business_role(id, company_id, system_id)；department_id, company_id → department(id, company_id)；employee_id → employee(id)；source_id → authorization_source(id)；baseline_id → grant_baseline(id)；grant_id → role_grant(id)；system_id → business_system(id)。

A.3.3. 角色变更占用表

role_change_claim：当前角色配置通道；终态删除占用，历史不靠本表。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
role_id（PK）	CHAR(36)	否	角色唯一配置通道
request_id	CHAR(36)	否	占用申请

主键：role_id。 唯一组合：request_id。 外键：role_id → business_role(id)；request_id → change_request(id)。

A.3.4. 授权关系变更占用表

relation_change_claim：当前关系变更通道；同来源去重，不阻塞其他来源。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
baseline_id（PK）	CHAR(36)	否	关系唯一通道
request_id	CHAR(36)	否	占用申请

主键：baseline_id。 外键：baseline_id → grant_baseline(id)；request_id → change_request(id)。

A.3.5. 服务身份表

service_identity：部署管理的服务身份和绑定；不保存私钥/令牌。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
subject	VARCHAR(100)	否	JWT sub，全局唯一
kind	VARCHAR(32)	否	入口类型；枚举：BUSINESS/OA
system_id	CHAR(36)	是	BUSINESS唯一绑定系统，OA为空
enabled	TINYINT	否	当前服务身份状态；默认值：1
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1

主键：id。 唯一组合：subject。 外键：system_id → business_system(id)。

A.3.6. OA投递待办表

oa_outbox：同一固定申请可靠投递待办及租约；不复制可变申请内容。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
request_id (PK)	CHAR(36)	否	申请，一申请一待办
oa_instance_id	CHAR(36)	否	目标OA实例
task_state	VARCHAR(32)	否	仅内部调度状态；枚举：READY/LEASED/DONE/STOPPED；默认值：'READY'
next_attempt_at	DATETIME(6)	否	下次投递时刻
lease_token	CHAR(36)	是	每次领取随机令牌
lease_until	DATETIME(6)	是	领取过期时间
attempt_count	INT	否	已开始尝试数；默认值：0
last_failure_code	VARCHAR(64)	是	安全故障码
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0

主键：request_id。 外键：request_id → change_request(id)；oa_instance_id → service_identity(id)。

A.3.7. OA审批关联表

oa_link：可靠外部审批关联；先由投递响应落地，回调不得抢绑。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
request_id (PK)	CHAR(36)	否	申请，一对一
oa_instance_id	CHAR(36)	否	部署OA服务身份
oa_approval_id	VARCHAR(64)	否	外部审批编号
accepted_at	DATETIME(6)	否	OA受理时刻
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：request_id。 唯一组合：oa_instance_id, oa_approval_id。 外键：request_id → change_request(id)；oa_instance_id → service_identity(id)。

A.3.8. OA回调事件表

oa_callback_event：OA实例+事件ID防重；同事件不同内容不得覆盖。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
oa_instance_id	CHAR(36)	否	可信OA实例
event_id	VARCHAR(64)	否	OA最终结果事件编号
request_id	CHAR(36)	否	匹配的固定申请
payload_digest	BINARY(32)	否	完整规范化回调内容摘要
safe_payload	JSON	否	不含认证凭据的最终结果原字段；JSON顶层OBJECT
received_at	DATETIME(6)	否	首次可靠接收时刻

主键：id。 唯一组合：oa_instance_id, event_id。 外键：oa_instance_id → service_identity(id)；request_id → change_request(id)。

A.3.9. OA最终审批结果表

oa_final_result：一申请一不可反转最终结果；新eventId不绕过。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
request_id（PK）	CHAR(36)	否	申请
first_event_id	CHAR(36)	否	首次可信回调记录ID
decision	VARCHAR(32)	否	最终结果；枚举：APPROVED/REJECTED
decided_at	DATETIME(6)	否	OA决定时刻；不是覆盖优先级
comment	VARCHAR(500)	否	意见摘要
received_at	DATETIME(6)	否	平台接收时刻

主键：request_id。 唯一组合：first_event_id。 外键：request_id → change_request(id)；first_event_id → oa_callback_event(id)。

A.3.10. 权限变更执行成功表

execution_success：一申请一次成功凭据；业务写入/成功审计同事务。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
request_id（PK）	CHAR(36)	否	成功申请唯一键
audit_event_id	CHAR(36)	否	唯一成功业务事件
executed_at	DATETIME(6)	否	成功提交时刻
result_snapshot	JSON	否	实际授予ID/撤销ID/配置版本与计数，不含凭据；JSON顶层OBJECT

主键：request_id。 唯一组合：audit_event_id。 外键：request_id → change_request(id)；audit_event_id → audit_event(id)。

A.3.11. 执行尝试表

execution_attempt：本地执行尝试历史；业务失败回滚后独立记录。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
request_id	CHAR(36)	否	原固定申请
attempt_no	INT	否	该申请递增尝试序号
outcome	VARCHAR(32)	否	尝试结果；枚举：FAILED/INVALIDATED/SUCCEEDED
failure_code	VARCHAR(64)	是	安全失败/失效码
started_at	DATETIME(6)	否	开始时间
finished_at	DATETIME(6)	否	记录结果时间

主键：id。 唯一组合：request_id, attempt_no。 外键：request_id → change_request(id)。

A.3.12. 审计事件表

audit_event：追加式授权/管理审计和申请事件；不通过当前资料倒推历史。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
occurred_at	DATETIME(6)	否	事件发生时刻，UTC
event_type	VARCHAR(64)	否	事件类型；提交/批准/执行分别记录
actor_kind	VARCHAR(16)	否	ACCOUNT / SERVICE / DEPLOYMENT
actor_id	VARCHAR(64)	否	当时操作者稳定标识；部署事件可无账号FK
original_submitter_id	CHAR(36)	是	原申请人账号，已提交申请事件适用
target_id	VARCHAR(64)	否	稳定目标标识或聚合ID
change_request_id	CHAR(36)	是	申请；草稿删除事件仅快照保留被删除ID
company_id	CHAR(36)	是	单来源公司；全局/混合无法安全分隔为空
source_department_id	CHAR(36)	是	单来源部门
system_id	CHAR(36)	是	单来源系统
visibility	VARCHAR(32)	否	全局记录仅总管理员；SCOPED按固定来源；枚举：GLOBAL/SCOPED
result	VARCHAR(64)	否	安全业务结果
correlation_id	VARCHAR(64)	否	HTTP X-Request-Id，不是防重键
reason	VARCHAR(500)	否	业务原因
event_snapshot	JSON	否	schemaVersion=1；当时名称、原/实际差异、审批编号/版本、失败码、敏感信息脱敏；JSON顶层OBJECT

主键：id。 外键：original_submitter_id → admin_account(id)；company_id → company(id)；source_department_id, company_id → department(id, company_id)；system_id → business_system(id)。

A.3.13. 审计关联主体表

audit_subject：审计按稳定员工/角色等目标筛选的历史索引；可指已删除草稿对象。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
audit_event_id（PK）	CHAR(36)	否	所属审计事件
subject_type（PK）	VARCHAR(16)	否	EMPLOYEE / ROLE / GRANT / ACCOUNT / REQUEST等稳定类型
subject_id（PK）	VARCHAR(64)	否	当时稳定对象标识，有意不设多态外键

主键：audit_event_id, subject_type, subject_id。 外键：audit_event_id → audit_event(id)。

A.4. 导入、预览与可靠性

A.4.1. 导入文件表

import_file：导入文件元数据；文件本体受控存储且不可原地覆盖。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
file_name	VARCHAR(200)	否	原文件名，仅显示不参与路径拼接
sha256	BINARY(32)	否	原文件字节摘要
size_bytes	BIGINT	否	原文件大小
storage_ref	VARCHAR(300)	否	服务端受控文件引用，非客户端任意URL
sheet_names	JSON	否	可用工作表名称，CSV固定CSV；JSON顶层ARRAY
uploaded_by	CHAR(36)	否	上传总管理员
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 外键：uploaded_by → admin_account(id)。

A.4.2. 导入批次表

import_batch：冻结的预检与原子导入结果；成功sourceBatchId长期防重。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
file_id	CHAR(36)	否	不可变原文件
source_system	VARCHAR(100)	否	来源系统
source_batch_id	VARCHAR(100)	否	来源批次业务编号
import_type	VARCHAR(32)	否	导入类别；枚举：ORGANIZATION/EMPLOYEE_INITIALIZATION/PERSONNEL_CHANGES
input_snapshot	JSON	否	完整ImportInput：worksheet、字段/组织映射、初始化状态、原因；JSON顶层OBJECT
input_digest	BINARY(32)	否	文件SHA+完整规范输入摘要，定位同批同内容
content_digest	BINARY(32)	否	规范行、前后值、候选代码和依赖基线摘要
state	VARCHAR(32)	否	API预检/执行状态；枚举：BLOCKED/READY/SUCCEEDED/FAILED/STALE
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1
planned_counts	JSON	否	冻结计划ImportCounts八字段；JSON顶层OBJECT
actual_counts	JSON	是	仅成功时实际八字段计数；JSON顶层OBJECT
blocking_issue_count	INT	否	阻断问题数；默认值：0
warning_count	INT	否	警告数；默认值：0
failure_code	VARCHAR(64)	是	安全故障码
sealed_at	DATETIME(6)	是	预检完成冻结时间；API只暴露已冻结批次
committed_at	DATETIME(6)	是	成功提交时刻

字段	类型与长度	可空	含义与取值
created_by	CHAR(36)	否	发起总管理员
row_version	BIGINT	否	JPA @Version 专用存储修订；不直接作为 API 业务版本；默认值：0
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：source_system, source_batch_id。 外键：file_id → import_file(id)；created_by → admin_account(id)。

A.4.3. 导入计划明细表

import_plan_row：冻结规范行及逐字段前后值；候选组织尚未建正式记录。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
batch_id（PK）	CHAR(36)	否	所属预检
row_number（PK）	INT	否	原文件行号
plan_no（PK）	INT	否	行内规范动作序号，同一原行可产生多动作
action	VARCHAR(32)	否	ImportPlanChange.action明确动作或UNCHANGED
target_id	CHAR(36)	是	既有或预分配候选ID；无FK以允许尚未创建对象
stable_code	VARCHAR(100)	是	候选/既有稳定编码
company_code	VARCHAR(100)	是	完整公司归属编码
department_code	VARCHAR(100)	是	完整部门归属编码
position_code	VARCHAR(100)	是	完整岗位归属编码
expected_version	BIGINT	是	既有目标预检版本；新对象为空
summary	VARCHAR(500)	否	安全摘要
normalized_values	JSON	否	类型校验后的完整规范输入，不执行公式；JSON顶层OBJECT
field_changes	JSON	否	ImportValueChange[]，明确字段及before/after；JSON顶层ARRAY

字段	类型与长度	可空	含义与取值
dependency_snapshot	JSON	否	目标版本、唯一键不存在断言、引用集合摘要和来源周期；JSON顶层OBJECT

主键：batch_id, row_number, plan_no。 外键：batch_id → import_batch(id)。

A.4.4. 导入预检问题表

import_issue：冻结预检报告；仅总管理员可读。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
batch_id	CHAR(36)	否	预检批次
row_number	INT	否	原始行号
field	VARCHAR(100)	否	字段定位
severity	VARCHAR(32)	否	问题严重性；枚举：WARNING/BLOCKING
code	VARCHAR(64)	否	稳定问题码
message	VARCHAR(500)	否	安全问题说明

主键：id。 外键：batch_id → import_batch(id)。

A.4.5. 组织路径映射表

organization_mapping：经过确认的完整来源路径映射；没有组织自动合并。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
source_system	VARCHAR(100)	否	来源系统
source_path	VARCHAR(300)	否	完整来源路径，二进制区分比较
object_kind	VARCHAR(32)	否	映射对象类型；枚举：COMPANY/DEPARTMENT/POSITION
company_id	CHAR(36)	否	明确公司

字段	类型与长度	可空	含义与取值
department_id	CHAR(36)	是	明确部门；公司映射为空
position_id	CHAR(36)	是	明确岗位；非岗位映射为空
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1

主键：id。 唯一组合：source_system, source_path。 外键：company_id → company(id)；department_id, company_id → department(id, company_id)；position_id, department_id → position(id, department_id)。

A.4.6. 员工来源身份映射表

employee_source_identity：当前来源标识到内部员工的显式映射；重映射旧值另存审计。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
source_system	VARCHAR(100)	否	来源系统标识
source_key	VARCHAR(100)	否	来源的当前唯一标识
employee_id	CHAR(36)	否	内部员工
version	BIGINT	否	API 对象业务版本；仅实质变更递增；默认值：1

主键：id。 唯一组合：source_system, source_key。 外键：employee_id → employee(id)。

A.4.7. 影响预览表

impact_preview：五分钟固定预览；不是授权凭证。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
creator_account_id	CHAR(36)	否	创建身份
appointment_id	CHAR(36)	是	创建时所选任命；总管理员为空
authority_snapshot	JSON	否	创建时范围/版本及可见边界；JSON顶层OBJECT
operation	VARCHAR(64)	否	绑定操作语义与目标资源

字段	类型与长度	可空	含义与取值
input_digest	BINARY(32)	否	规范输入及目标版本摘要
content_digest	BINARY(32)	否	预览确认摘要
dependency_snapshot	JSON	否	影响实际清单/分类/统计的版本和集合依赖，见TRANSACTIONS；JSON顶层OBJECT
result_snapshot	JSON	否	Preview/ChangePreview的固定汇总、实际清单与noChangeItems；JSON顶层OBJECT
expires_at	DATETIME(6)	否	创建后五分钟
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 外键：creator_account_id → admin_account(id)；appointment_id → admin_appointment(id)。

A.4.8. 预览明细表

preview_item：同一预览的可见员工/目标分页快照；禁止实时重算混页。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
preview_id	CHAR(36)	否	预览
item_kind	VARCHAR(32)	否	目标类别；枚举：EMPLOYEE/ROLE/GRANT/SOURCE/APPOINTMENT/PENDING_REQUEST
stable_key	VARCHAR(200)	否	稳定ID或SOURCE完整四元键；员工项按员工公司系统键
safe_item	JSON	否	API ImpactEmployee/ImpactTarget；仅创建时有权明细；JSON顶层OBJECT
visibility_basis	JSON	否	读取时重新检查的固定来源边界，混合申请须全部覆盖；JSON顶层OBJECT

主键：id。 唯一组合：preview_id, item_kind, stable_key。 外键：preview_id → impact_preview(id)。

A.4.9. 写事务协调锁表

mutation_guard：一期本地写事务串行化锚点；没有业务权限含义。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	SMALLINT	否	固定为1
revision	BIGINT	否	内部提交序号，不映射API版本；默认值：0

主键：id。

A.4.10. HTTP请求幂等表

http_idempotency：HTTP接受结果窗口；独立于OA与业务成功防重。

字段	类型与长度	可空	含义与取值
id（PK）	CHAR(36)	否	不可变内部 UUID v4；API 原样输出小写带连字符字符串
principal_id	CHAR(36)	否	当前后台账号主体
http_method	VARCHAR(10)	否	大写HTTP方法
canonical_path	VARCHAR(300)	否	包含稳定资源ID的规范路径，不包含易变查询排序
idempotency_key	CHAR(36)	否	客户端UUID键
request_digest	BINARY(32)	否	包含版本/目标/规范内容的受保护摘要
digest_key_id	VARCHAR(64)	否	摘要HMAC密钥版本；密钥不入库
state	VARCHAR(32)	否	处理中或已接受结果；枚举：IN_PROGRESS/COMPLETED
http_status	SMALLINT	是	原接受HTTP状态码
resource_location	VARCHAR(300)	是	原创建/接受资源地址，无则NULL
safe_response	JSON	是	原安全响应；不含密码/JWT/哈希；JSON顶层OBJECT
authorization_basis	JSON	是	内部重放授权事实：操作策略及完整目标范围；不能替代当前资格；完成时固定；JSON顶层OBJECT
lease_token	CHAR(36)	是	当前处理者随机栅栏令牌；完成后清空

字段	类型与长度	可空	含义与取值
lease_until	DATETIME(6)	是	处理中租约；过期仅允许同内容恢复接管
expires_at	DATETIME(6)	否	至少首次接受后7天；不删除长期业务防重
created_at	DATETIME(6)	否	记录创建时刻，UTC，非源系统业务起始日期

主键：id。 唯一组合：principal_id, http_method, canonical_path, idempotency_key。 外键：principal_id → admin_account(id)。